

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil tahap implementasi dan tahap pengujian dari metode pengembangan *Waterfall* yang telah diuraikan pada BAB III. Pembahasan dimulai dari lingkungan implementasi dan wujud sistem yang berhasil dibangun, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penyesuaian yang dilakukan terhadap rancangan awal beserta alasan teknisnya, kemudian hasil pengujian *Black Box* atas seluruh *use case*, dan ditutup dengan pembahasan mengenai ketercapaian tujuan penelitian serta keterbatasan sistem.

4.1 Lingkungan Implementasi

Sistem dibangun dan diuji pada lingkungan pengembangan dengan spesifikasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1. Seluruh komponen dijalankan secara lokal, kecuali layanan Gemini yang diakses melalui jaringan internet.

Tabel 4.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi dan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Sistem operasi	macOS (Darwin 25.5.0), arsitektur ARM64
<i>Runtime</i>	Node.js v25.4.0, npm <i>workspaces</i>
Basis data relasional	PostgreSQL 18.3
Basis data dokumen	MongoDB 7.0.39 (kontainer Docker)
Peramban pengujian	Chromium (Playwright 1.62)
Layanan AI percakapan	Gemini Live API, model <i>gemini-3.1-flash-live-preview</i>
Layanan AI evaluasi	Gemini API, model <i>gemini-2.5-flash</i>
Alamat aplikasi	<i>Frontend</i> localhost:5180, <i>backend</i> localhost:4000

Pustaka utama yang digunakan pada masing-masing lapisan ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pustaka Utama yang Digunakan

Lapisan	Pustaka	Fungsi
<i>Frontend</i>	React 18.3, Vite 6.4, TypeScript 5.7, Tailwind CSS 4.0, React Router 7.1	Antarmuka pengguna, <i>routing</i> , dan gaya visual
<i>Frontend</i>	@google/genai 2.11	Klien Gemini Live API di sisi peramban
<i>Backend</i>	Express 4.21, TypeScript 5.7	Kerangka REST API
<i>Backend</i>	pg 8.13, mongodb 7.5	Akses PostgreSQL dan MongoDB
<i>Backend</i>	jsonwebtoken 9.0, @node-rs/argon2 2.0	Autentikasi JWT dan <i>hashing</i> kata sandi
<i>Backend</i>	zod 3.24, helmet 8.0, express-rate-limit 7.5	Validasi masukan, pengerasan HTTP, pembatasan laju
<i>Backend</i>	multer 2.2, pdf-parse 2.4, mammoth 1.12	Unggah berkas CV dan ekstraksi teks PDF/DOCX
Pengujian	@playwright/test 1.62	Otomasi pengujian <i>Black Box</i>

4.2 Hasil Implementasi Sistem

4.2.1 Struktur Kode Program

Sistem diimplementasikan sebagai *monorepo* dengan npm *workspaces* yang terdiri atas dua paket, yaitu frontend/ dan backend/. Pemisahan ini menjaga agar kedua sisi memiliki *dependency* dan konfigurasi TypeScript sendiri, namun tetap dapat dijalankan bersama melalui satu perintah. Struktur direktori inti ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Struktur Direktori Inti Sistem

Direktori	Isi
backend/src/config	Validasi variabel lingkungan, <i>pool</i> PostgreSQL, klien MongoDB
backend/src/db/migrations	Enam berkas migrasi SQL berurutan beserta data <i>seed</i>
backend/src/middleware	<code>requireAuth</code> , pembatas laju, penanganan galat terpusat
backend/src/modules	Modul per domain: <code>auth</code> , <code>jobFields</code> , <code>sessions</code> , <code>cv</code> , <code>gemini</code>
frontend/src/pages	Tujuh halaman: Landing, Login, Dashboard, Session, Result, History, HistoryDetail
frontend/src/features/session	Komponen layar wawancara langsung
frontend/src/lib/audio	Perekaman mikrofon 16 kHz, pemutaran 24 kHz, konversi PCM
frontend/src/lib/gemini	<code>liveClient</code> sebagai pembungkus Gemini Live API
tests/e2e	Skenario pengujian <i>Black Box</i> otomatis

Setiap modul *backend* disusun mengikuti pola berlapis *routes* → *controller* → *service*, dengan skema Zod terpisah untuk validasi masukan. Pola ini menjaga agar logika bisnis tidak bercampur dengan penanganan HTTP, sehingga tiap lapisan dapat dipahami dan diubah secara mandiri.

4.2.2 Implementasi Basis Data

Basis data relasional diimplementasikan pada PostgreSQL melalui enam berkas migrasi SQL yang dijalankan berurutan. Terdapat lima tabel sebagaimana dirancang pada BAB III, yaitu `users`, `job_fields`, `interview_sessions`, `evaluations`, dan `cv_documents`. Transkrip percakapan disimpan pada MongoDB dalam koleksi `transcripts`.

Realisasi struktur tabel memiliki beberapa perbedaan terhadap rancangan awal, terutama pada tabel `evaluations` yang diperluas untuk menampung hasil penilaian terstruktur. Kamus data hasil implementasi untuk tabel tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.4.

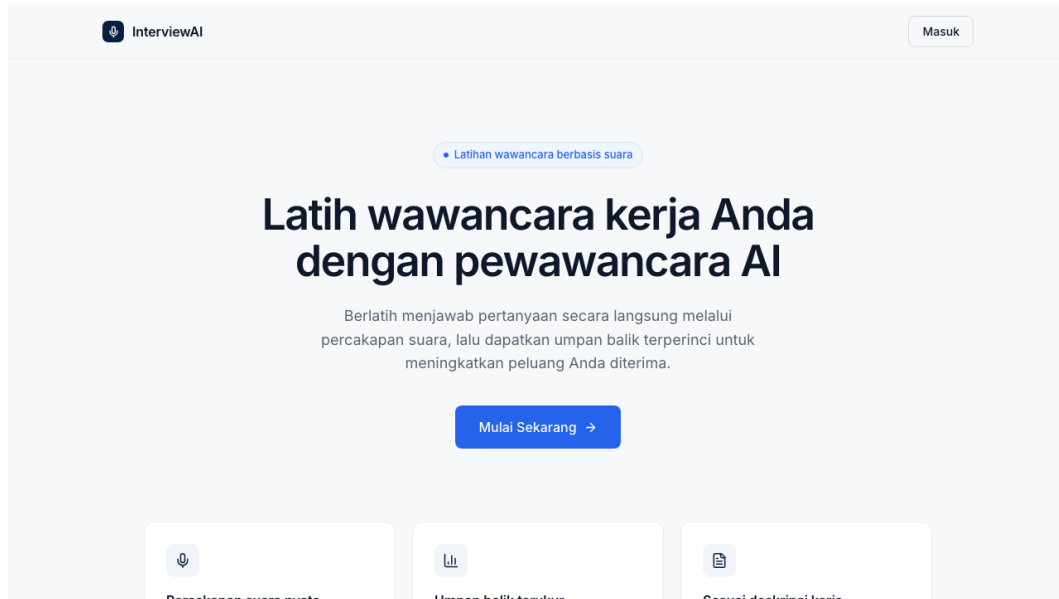
Tabel 4.4 Kamus Data Tabel evaluations Hasil Implementasi

Nama Field	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id	UUID	PK	Identitas unik evaluasi
session_id	UUID	FK, UNI- QUE	Referensi ke interview_sessions.id; relasi satu ke satu
overall_score	INTEGER	–	Skor keseluruhan, dibatasi rentang 0–100
feedback_text	TEXT	–	Umpan balik naratif dari AI
metrics	JSONB	–	Empat metrik penilaian be- serta skor dan catatannya
strengths	JSONB	–	Daftar poin “yang sudah ba- ik”
improvements	JSONB	–	Daftar poin “bisa diting- katkan”
summary	TEXT	–	Ringkasan naratif sesi
created_at	TIMESTAMPTZ	–	Waktu evaluasi dibuat

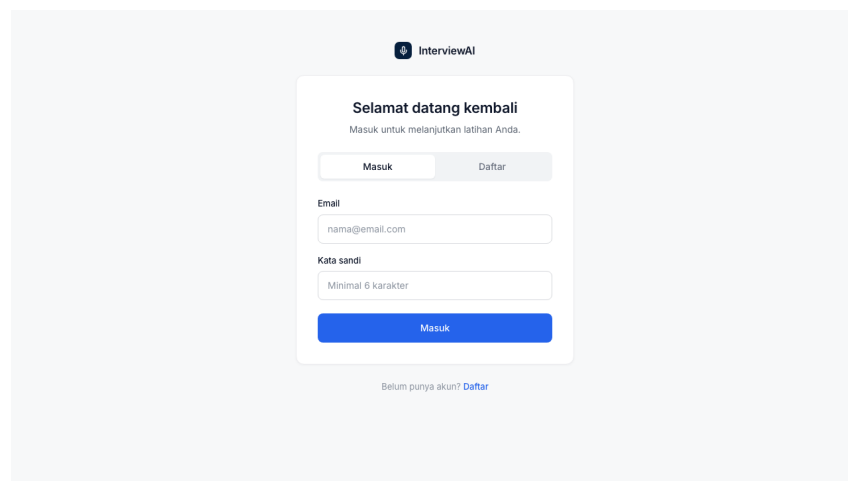
Integritas data dijaga melalui *constraint* pada tingkat basis data, yaitu *foreign key* user_id dengan aksi ON DELETE CASCADE, *foreign key* cv_id yang bersifat *nullable* dengan aksi ON DELETE SET NULL sesuai sifat opsional fitur unggah CV, serta *check constraint* yang membatasi nilai status hanya pada in_progress atau completed dan nilai overall_score pada rentang 0–100.

4.2.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

Seluruh halaman yang dirancang pada BAB III berhasil diimplementasikan. Gambar 4.1 sampai Gambar 4.11 merupakan tangkapan layar sistem yang diambil secara otomatis pada saat pengujian berlangsung, sehingga menampilkan data nyata hasil sesi wawancara dan bukan data contoh.



Gambar 4.1 Halaman Landing



Gambar 4.2 Halaman Login

Gambar 4.3 Halaman Register

Gambar 4.4 Halaman Dashboard — Pemilihan Bidang Pekerjaan

2. Konteks lowongan

Opsional

Posisi yang dilamar

mis. Backend Engineer

Perusahaan

mis. PT Maju Teknologi

Deskripsi pekerjaan

Tempel tanggung jawab dan kualifikasi dari iklan lowongan di sini...

0 karakter

Unggah CV (opsional)

cv-andri.pdf

hapus

Pilih bidang untuk mulai

Pilih bidang pekerjaan terlebih dahulu untuk memulai.

Gambar 4.5 Formulir Konteks Lowongan dan Unggah CV

Teknologi Informasi

Backend Engineer · PT Maju Teknologi

Belum dimulai

00:00

Akhiri Sesi

Teknologi Informasi

Backend Engineer · PT Maju Teknologi

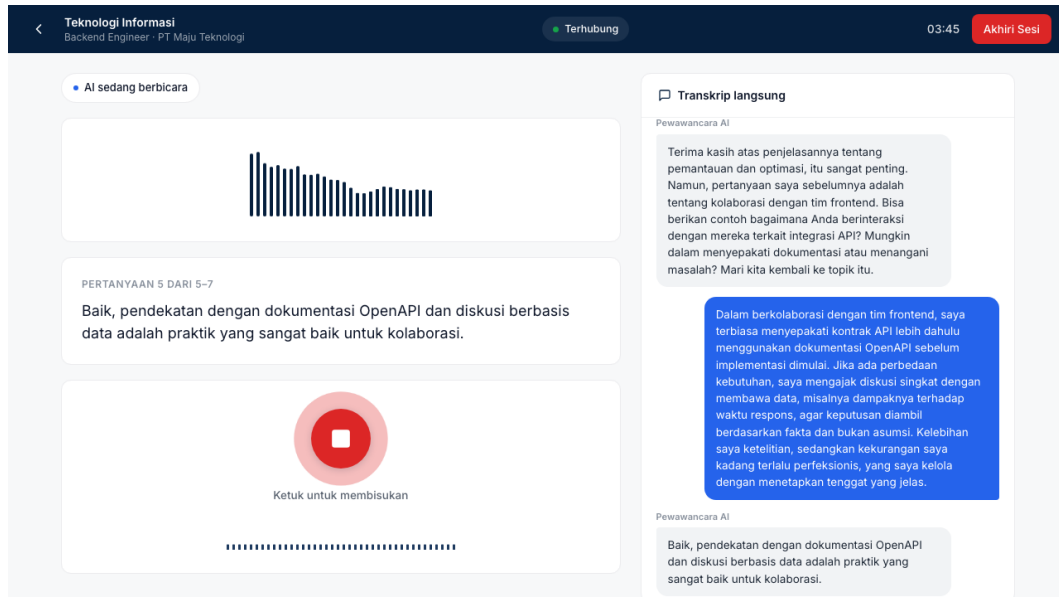
Pewawancara AI akan menyapa dan mengajukan pertanyaan pertama begitu sesi dimulai. Jawab langsung dengan suara — tidak perlu menekan tombol apa pun.

Mulai Wawancara

Gunakan headphone agar suara AI tidak tertangkap mikrofon.

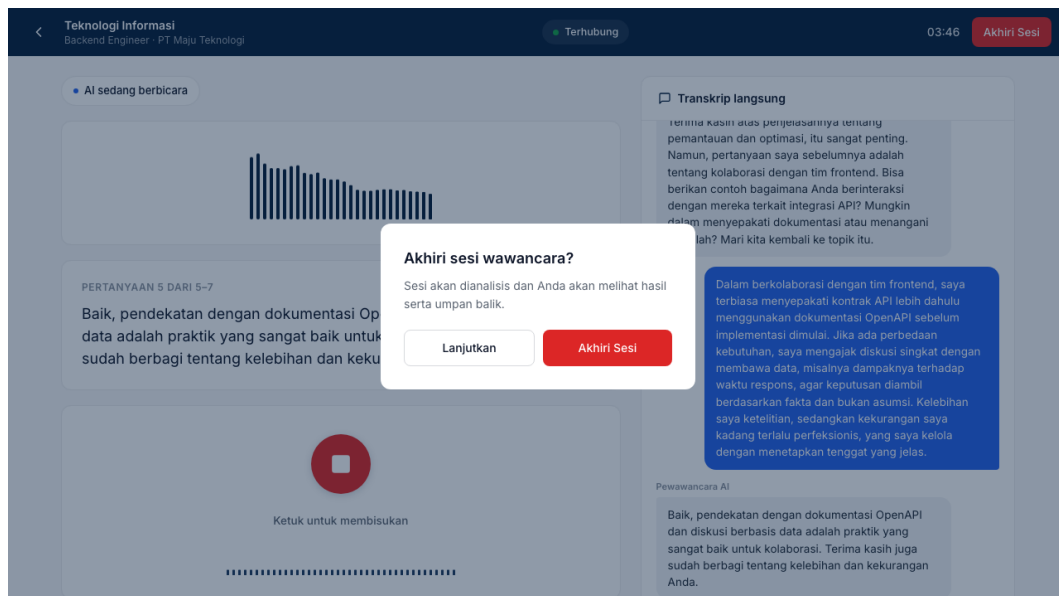
Gambar 4.6 Halaman Persiapan Sesi Wawancara

7

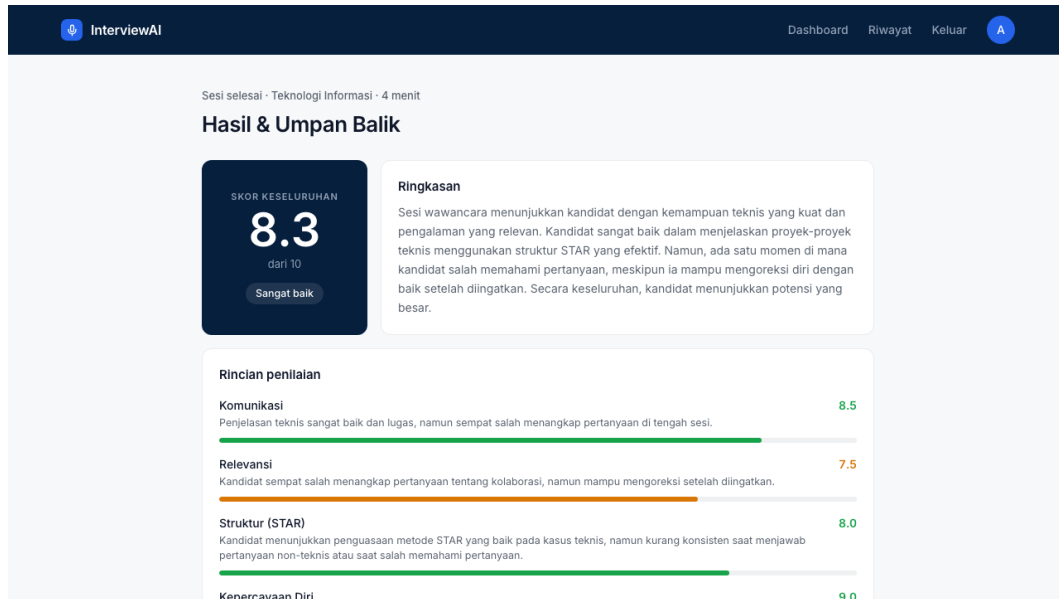


Gambar 4.7 Halaman Sesi Wawancara Berlangsung

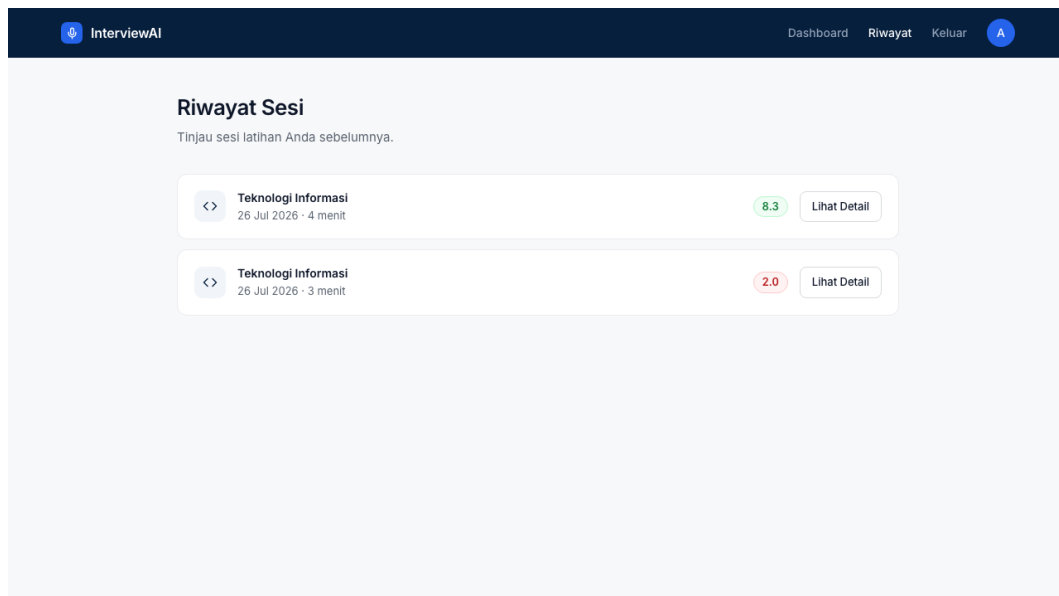
Gambar 4.7 memperlihatkan sesi wawancara yang sedang berjalan. Kolom kiri menampilkan indikator status pembicara, visualisasi amplitudo audio, kartu pertanyaan terakhir, dan kendali mikrofon; sedangkan kolom kanan menampilkan transkrip percakapan secara berurutan. Indikator “Terhubung” pada bilah atas menandakan koneksi *WebSocket* ke Gemini Live API dalam keadaan aktif, dan penghitung waktu menunjukkan durasi sesi yang sedang berjalan.



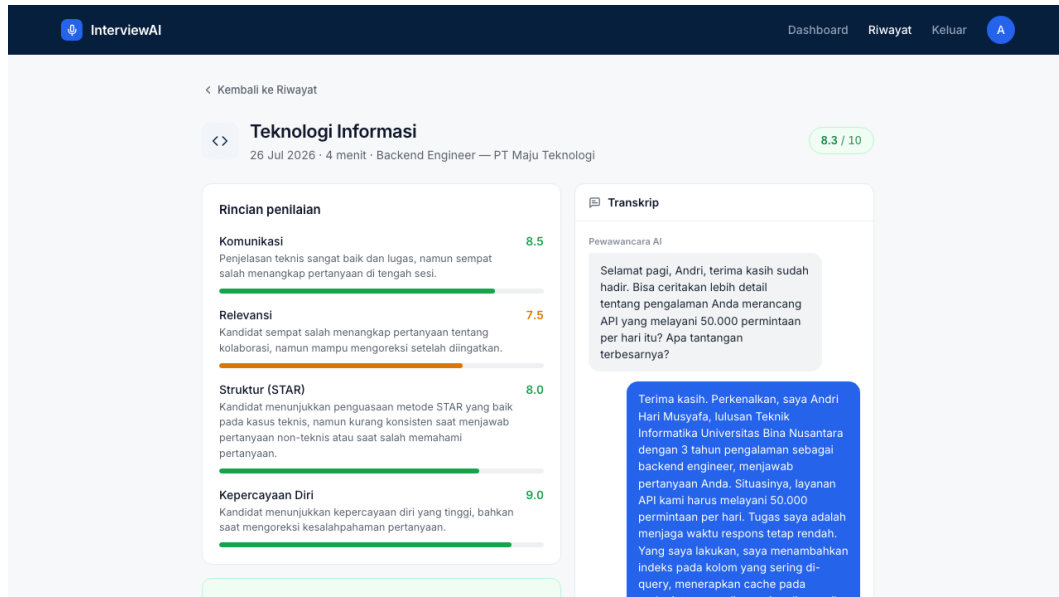
Gambar 4.8 Dialog Konfirmasi Pengakhiran Sesi



Gambar 4.9 Halaman Hasil dan Umpan Balik



Gambar 4.10 Halaman Riwayat Sesi



Gambar 4.11 Halaman Detail Riwayat Sesi

4.2.4 Implementasi Integrasi Gemini Live API

Integrasi dengan Gemini Live API merupakan bagian paling kompleks dari sistem ini karena melibatkan komunikasi audio dua arah secara *real-time*. Implementasinya menerapkan pola *token broker*, yaitu *backend* tidak meneruskan aliran audio, melainkan hanya menerbitkan *ephemeral token* berumur pendek yang kemudian digunakan peramban untuk membuka koneksi *WebSocket Secure* langsung ke Gemini.

Alur satu sesi wawancara berjalan sebagai berikut:

1. Pengguna memilih bidang pekerjaan, mengisi konteks lowongan, dan secara opsional mengunggah CV, lalu sistem membuat data sesi melalui POST `/api/sessions`.
2. Peramban meminta *ephemeral token* melalui POST `/api/sessions/:id/token`. Pada titik inilah *backend* menyusun *system instruction* yang berisi persona pewawancara beserta konteks sesi dan teks CV, lalu menguncinya di sisi server melalui `liveConnectConstraints`.
3. Peramban membuka koneksi *WebSocket* langsung ke Gemini menggunakan token tersebut, lalu mengirimkan perintah pembuka agar AI menyapa dan langsung mengajukan pertanyaan pertama.
4. Audio mikrofon direkam pada 16 kHz, dikonversi menjadi PCM 16-bit di dalam *AudioWorklet*, dan dikirimkan secara terus-menerus. Balasan audio Gemini pada 24 kHz diantrikan dan diputar kembali.

5. Ketika pengguna mengakhiri sesi, transkrip dikirim ke POST `/api/sessions/:id/analyze` untuk dievaluasi, kemudian POST `/api/sessions/:id/end` menuliskan transkrip ke MongoDB lebih dahulu sebelum menandai sesi sebagai selesai di PostgreSQL.

Parameter konfigurasi Gemini Live API hasil implementasi ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Parameter Konfigurasi Gemini Live API Hasil Implementasi

Parameter	Nilai	Keterangan
<i>Model</i>	gemini-3.1-flash-live-preview	Model <i>native audio</i> dengan latensi terendah yang tersedia
Versi API	v1alpha	Versi yang menyediakan <i>ephemeral token</i>
<i>Response modalities</i>	AUDIO	Keluaran utama berupa audio
Transkripsi	<i>input</i> dan <i>output</i> diaktifkan	Menghasilkan transkrip dua arah untuk layar dan evaluasi
Format audio masuk	PCM 16-bit, 16 kHz, mono	Format yang diminta Gemini Live API
Format audio keluar	PCM 16-bit, 24 kHz, mono	Format balasan Gemini
<i>Language code</i>	id-ID	Bahasa Indonesia
<i>Voice</i>	Kore	Suara pewawancara AI
<i>Temperature</i>	0,7	Keseimbangan variasi dan konsistensi respons
Masa berlaku token	30 menit, sekali pakai	Membatasi dampak apabila token bocor

4.2.5 Implementasi Personalisasi Berbasis CV

Berkas CV yang diunggah dalam format PDF maupun DOCX diekstraksi teksnya di sisi *backend*, lalu disisipkan ke dalam *system instruction* dengan batas maksimum 8.000 karakter. Pembatasan ini diperlukan karena *prompt* yang terlalu panjang meningkatkan biaya token sekaligus latensi pada setiap sesi.

Efektivitas personalisasi ini terbukti pada saat pengujian. CV yang digunakan memuat butir pengalaman berupa perancangan layanan API yang melayani 50.000 permintaan per hari. Pertanyaan pertama yang diajukan pewawancara AI adalah:

“Selamat pagi, Andri, terima kasih sudah hadir. Bisa ceritakan lebih detail tentang pengalaman Anda merancang API yang melayani 50.000 permintaan per hari itu? Apa tantangan terbesarnya?”

Pertanyaan tersebut menyebut angka yang hanya terdapat di dalam berkas CV, sehingga membuktikan bahwa teks CV benar-benar terekstraksi, tersisipkan ke dalam *system instruction*, dan digunakan oleh model untuk menyusun pertanyaan yang personal.

4.2.6 Implementasi Evaluasi Terstruktur

Evaluasi tidak dihasilkan oleh model percakapan, melainkan oleh model teks terpisah (gemini-2.5-flash) yang menerima seluruh transkrip sesi. Model diminta mengembalikan keluaran JSON terstruktur melalui mekanisme *response schema*, dengan empat metrik tetap yaitu Komunikasi, Relevansi, Struktur (STAR), dan Kepercayaan Diri.

Karena keluaran model bahasa tetap berpotensi menyimpang dari skema yang diminta, hasilnya melewati proses normalisasi sebelum disimpan. Proses ini mencocokkan metrik berdasarkan *key* maupun *label*, membatasi setiap skor pada rentang 0–100, serta mengisi nilai cadangan apabila ada bagian yang kosong. Dengan demikian bentuk data evaluasi yang diterima antarmuka selalu konsisten, meskipun respons model bervariasi.

4.2.7 Implementasi Keamanan

Aspek keamanan yang berhasil diimplementasikan dirangkum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Mekanisme Keamanan yang Diimplementasikan

Aspek	Implementasi
Kerahasiaan kunci API	Kunci API Gemini hanya berada di <i>backend</i> ; peramban hanya menerima <i>ephemeral token</i> sekali pakai berumur 30 menit
Integritas persona AI	Model, <i>system instruction</i> , suara, dan <i>temperature</i> dikunci di sisi server; klien hanya boleh mengirim <i>session resumption handle</i>
Autentikasi	JWT <i>access token</i> berumur 15 menit dan <i>refresh token</i> 7 hari pada <i>cookie</i> httpOnly
Penyimpanan kata sandi	<i>Hashing</i> menggunakan algoritma Argon2
Pembatasan laju	20 permintaan per IP tiap 15 menit pada <i>endpoint</i> autentikasi, dan 40 permintaan per pengguna tiap 15 menit pada <i>endpoint</i> yang memanggil Gemini
Otorisasi data	Setiap akses sesi maupun CV memverifikasi kepemilikan <i>user_id</i> , dan parameter UUID divalidasi sebelum menyentuh basis data
Pengerasan HTTP	<i>Helmet</i> , CORS dengan satu <i>origin</i> dari variabel lingkungan, serta validasi variabel lingkungan saat proses <i>boot</i>

Pembatasan peran juga diterapkan pada tingkat *prompt*. *System instruction* secara eksplisit melarang AI menjawab pertanyaan di luar konteks wawancara serta mengabaikan permintaan untuk berganti peran atau membocorkan isi instruksi, sebagai mitigasi terhadap upaya *prompt injection*.

4.3 Penyesuaian terhadap Rancangan BAB III

Selama tahap implementasi ditemukan sejumlah kendala teknis yang menyebabkan beberapa keputusan rancangan pada BAB III perlu disesuaikan. Ringkasan penyesuaian tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.7, sedangkan penyesuaian yang paling berdampak diuraikan pada sub-bab berikutnya.

Tabel 4.7 Ringkasan Penyesuaian Rancangan terhadap Implementasi

Rancangan (BAB III)	Implementasi	Alasan Penyesuaian
Supabase sebagai penyedia PostgreSQL, Auth, dan Storage	PostgreSQL mandiri, autentikasi JWT + Argon2 sendiri, CV disimpan pada <i>filesystem</i> server	Menghilangkan ketergantungan pada layanan pihak ketiga dan biaya berlangganan, sekaligus memberi kendali penuh atas skema basis data dan masa berlaku token
<i>Backend</i> berperan sebagai <i>WebSocket proxy</i>	Pola <i>token broker</i> ; audio mengalir langsung dari peramban ke Gemini	<i>Proxy</i> menambah satu lompatan jaringan pada jalur yang paling sensitif terhadap latensi dan membebani server dengan seluruh aliran audio. Pola <i>token broker</i> tetap menjaga kerahasiaan kunci API tanpa biaya latensi tersebut
Model gemini-live-3-flash, suara bawaan	gemini-3.1-flash-live-preview, suara Kore, id-ID	Nama model pada rancangan tidak tersedia. Model yang dipilih memberi waktu respons sekitar 1,5 detik dibanding sekitar 5,0 detik pada alternatifnya
Evaluasi berupa <code>overall_score</code> dan <code>feedback_text</code>	Ditambah empat metrik terstruktur, <code>strengths</code> , <code>improvements</code> , dan <code>summary</code>	Skor tunggal tidak cukup informatif sebagai bahan perbaikan. Penilaian per aspek menjawab kebutuhan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti
Tipe kunci utama pada <code>job_fields</code> adalah SERIAL	Bertipe UUID	Menyeragamkan tipe kunci seluruh tabel sehingga tidak ada identitas yang mudah ditebak berurutan
<i>Deployment</i> pada Vercel dan Cloud Run	Direncanakan pada VPS di belakang <i>nginx</i>	Menyederhanakan operasional menjadi satu lingkungan dan menekan biaya. Tahap ini belum dilaksanakan pada penelitian ini

4.3.1 Penggantian Supabase dengan Layanan Mandiri

Rancangan awal menempatkan Supabase sebagai penyedia PostgreSQL, autentikasi, dan penyimpanan berkas sekaligus. Pada implementasi, ketiga peran tersebut dipisahkan dan dikelola sendiri. PostgreSQL dijalankan secara mandiri dengan skema yang dikelola melalui berkas migrasi SQL berurutan, autentikasi diimplementasikan menggunakan JWT dengan *hashing* Argon2, dan berkas CV disimpan pada *filesystem* server dengan nama berkas yang diacak.

Konsekuensinya, pengelolaan keamanan autentikasi menjadi tanggung jawab sistem ini sendiri. Hal tersebut dikompensasi dengan penerapan *refresh token* pada *cookie* `httpOnly`, masa berlaku *access token* yang pendek, serta pembatasan laju pada *endpoint* autentikasi.

4.3.2 Perubahan Pola Integrasi menjadi *Token Broker*

Perubahan paling mendasar terjadi pada pola integrasi dengan Gemini Live API. Rancangan BAB III menempatkan *backend* sebagai *WebSocket proxy* yang meneruskan audio dari klien ke Gemini. Pendekatan tersebut memiliki dua kelemahan: seluruh aliran audio dua arah harus melewati server sehingga menambah beban dan biaya bandwidth, dan setiap lompatan tambahan menambah latensi pada jalur yang justru paling menentukan kealamian percakapan.

Pada implementasi, *backend* hanya berperan menerbitkan *ephemeral token*, sedangkan koneksi *WebSocket* dibuka langsung dari peramban ke Gemini. Kerahasiaan kunci API tetap terjaga karena kunci tersebut tidak pernah meninggalkan server, dan konfigurasi sesi dikunci pada saat token diterbitkan sehingga klien tidak dapat mengubah persona pewawancara, model, maupun suara yang digunakan.

4.3.3 Perluasan Skema Evaluasi

Rancangan awal hanya menyimpan skor keseluruhan dan umpan balik naratif. Skema tersebut diperluas menjadi empat metrik penilaian beserta catatannya, ditambah daftar kelebihan, daftar hal yang perlu ditingkatkan, dan ringkasan sesi. Perluasan ini menjawab tujuan penelitian mengenai umpan balik yang bersifat personal, karena pengguna dapat mengetahui aspek mana yang lemah dan bukan sekadar menerima satu angka.

4.4 Pengujian Sistem

4.4.1 Metode dan Lingkungan Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* sesuai rencana pada BAB III, yaitu memvalidasi fungsionalitas berdasarkan masukan dan keluaran yang diharapkan tanpa memeriksa struktur internal kode program. Seluruh skenario diotomasi menggunakan Playwright dan dijalankan pada peramban Chromium, sehingga pengujian dapat diulang dan hasilnya dapat diverifikasi kembali.

Skenario dijalankan secara berurutan dalam satu *worker* karena antar skenario terdapat ketergantungan data: sesi wawancara yang diselesaikan pada berkas skenario ketiga merupakan data yang diperiksa oleh skenario pengujian riwayat. Dengan demikian alur simpan dan baca lintas kedua basis data ikut terverifikasi.

Pengujian sesi wawancara suara memerlukan sumber suara kandidat. Suara tersebut disintesis menggunakan *text-to-speech* berbahasa Indonesia berisi lima jawaban yang disusun mengikuti kerangka STAR, dengan jeda hening di antara jawaban agar giliran bicara tidak bertabrakan dengan suara pewawancara AI.

Pada tahap penyiapan ditemukan bahwa opsi Chromium `--use-file-for-fake-audio-capture` tidak berpengaruh pada lingkungan pengujian yang digunakan. Hal ini diverifikasi menggunakan berkas uji berpola nada keras dan hening bergantian setiap satu detik: pola tersebut sama sekali tidak muncul pada data PCM yang benar-benar dikirimkan aplikasi ke Gemini. Oleh karena itu mikrofon disimulasikan satu lapis lebih tinggi, yaitu dengan mengembalikan *MediaStream* yang dibangkitkan Web Audio API dari berkas suara yang sama. Yang disimulasikan hanya perangkat keras mikrofonnya, sedangkan seluruh jalur kode aplikasi — *AudioWorklet*, konversi PCM 16 kHz, hingga pengiriman ke Gemini — tetap berjalan apa adanya, sehingga pengujian tetap sah sebagai pengujian *Black Box* terhadap sistem.

4.4.2 Skenario dan Hasil Pengujian

Sebanyak 26 skenario pengujian disusun untuk mencakup kesebelas *use case* yang dirancang pada BAB III, mencakup kasus normal maupun kasus negatif. Hasil pengujian selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian *Black Box*

Kode	UC	Skenario Pengujian	Hasil yang Diha- rapkan	Hasil
TC-00	–	Membuka halaman Lan- ding	Judul dan tombol “Mulai Sekarang” tampil	Valid
TC-01	UC-02	Membuka Dashboard tan- pa autentikasi	Dialihkan ke ha- laman Login	Valid
TC-02	UC-01	Register dengan format email tidak valid	Pesan “Masukkan email yang valid” tampil	Valid
TC-03	UC-01	Register dengan kata san- di kurang dari 6 karakter	Pesan “Kata sandi minimal 6 karak- ter” tampil	Valid
TC-04	UC-01	Register dengan data leng- kap dan valid	Akun terbentuk dan masuk ke Dashboard	Valid
TC-05	UC-01	Register dengan email yang sudah terdaftar	Ditolak server dengan pesan galat	Valid
TC-06	UC-02	Login dengan kata sandi salah	Ditolak dan tetap di halaman Login	Valid
TC-07	UC-02	Login dengan kredensial benar	Masuk ke Da- shboard	Valid
TC-08	UC-10	Menekan tombol Keluar	Sesi berakhir dan halaman terpro- teksi diblokir	Valid
TC-09	UC-03	Memuat daftar bidang pekerjaan	Enam bidang pe- kerjaan tampil dari server	Valid
TC-10	UC-03	Belum memilih bidang pekerjaan	Tombol mulai se- si dalam keadaan nonaktif	Valid
TC-11	UC-03	Memilih salah satu bidang pekerjaan	Tombol mulai sesi menjadi aktif	Valid

Lanjutan Tabel 4.8

Kode	UC	Skenario Pengujian	Hasil yang Dihasilkan	Hasil
TC-12	UC-03	Mengisi deskripsi lowongan lebih dari 40 karakter	Konfirmasi “Konteks akan dipakai AI” tampil	Valid
TC-13	UC-11	Mengunggah CV berformat PDF	Berkas terunggah dan teksnya terekstraksi	Valid
TC-14	UC-11	Mengunggah CV berformat DOCX	Berkas terunggah dan teksnya terekstraksi	Valid
TC-15	UC-11	Mengunggah berkas berformat selain PDF/DOCX	Ditolak dengan pesan format tidak sesuai	Valid
TC-16	UC-11	Menghapus CV yang telah diunggah	Formulir kembali ke keadaan semula	Valid
TC-17	UC-04	Menekan tombol Mulai Sesi Wawancara	Sesi terbentuk dan halaman wawancara terbuka	Valid
TC-18	UC-04	Memulai wawancara	Koneksi terbuka dan AI menyapa serta bertanya	Valid
TC-19	UC-05	Kandidat menjawab dengan suara	Jawaban tertranskripsi pada panel transkrip	Valid
TC-20	UC-06	Melanjutkan percakapan beberapa giliran	AI menanggapi jawaban dan mengajukan pertanyaan lanjutan	Valid
TC-21	UC-07	Mengakhiri sesi wawancara	Evaluasi dihasilkan dan halaman Hasil tampil lengkap	Valid

Lanjutan Tabel 4.8

Kode	UC	Skenario Pengujian	Hasil yang Dihasilkan	Hasil
TC-22	UC-08	Membuka halaman Riwayat	Sesi yang telah selesai tampil beserta skornya	Valid
TC-23	UC-09	Membuka detail salah satu sesi	Rincian penilaian dan transkrip tampil	Valid
TC-24	UC-09	Membuka detail sesi milik pengguna lain	Akses ditolak dan pesan galat tampil	Valid
TC-25	UC-09	Kembali dari detail ke daftar riwayat	Kembali ke halaman Riwayat	Valid

4.4.3 Analisis Persentase Keberhasilan

Persentase keberhasilan dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan pada BAB III, yaitu:

$$Success Rate = \frac{\text{Jumlah test case valid}}{\text{Total test case}} \times 100\%$$

Rekapitulasi hasil pengujian per *use case* ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Persentase Keberhasilan per *Use Case*

Kode UC	Nama <i>Use Case</i>	Jumlah <i>Test Case</i>	Valid	Persentase
UC-01	Register	4	4	100%
UC-02	Login	3	3	100%
UC-03	Memilih Bidang Pekerjaan	4	4	100%
UC-04	Memulai Sesi Wawancara	2	2	100%
UC-05	Menjawab Pertanyaan	1	1	100%
UC-06	Menerima Umpan Balik	1	1	100%
UC-07	Mengakhiri Sesi	1	1	100%
UC-08	Melihat Riwayat Sesi	1	1	100%
UC-09	Melihat Detail Riwayat	3	3	100%
UC-10	Logout	1	1	100%
UC-11	Mengunggah CV	4	4	100%
–	Umum (halaman Landing)	1	1	100%
Total		26	26	100%

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, seluruh 26 *test case* dinyatakan valid sehingga persentase keberhasilan mencapai 100%. Nilai ini melampaui ambang minimal 90% untuk setiap kategori fitur yang ditetapkan pada BAB III, sehingga hipotesis penelitian mengenai keberhasilan fungsional sistem dinyatakan terpenuhi.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Ketercapaian Tujuan Penelitian

Rumusan masalah pertama mempertanyakan bagaimana merancang dan membangun *website* simulasi wawancara kerja berbasis *Large Language Model* dengan memanfaatkan Gemini Live API. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem tersebut berhasil dibangun secara utuh, mulai dari autentikasi, konfigurasi sesi, wawancara suara *real-time*, evaluasi otomatis, hingga riwayat sesi. Sistem berjalan sepenuhnya di dalam peramban tanpa memerlukan pemasangan perangkat lunak tambahan, dan seluruh antarmukanya menggunakan Bahasa Indonesia sehingga dapat diakses oleh pencari kerja di Indonesia tanpa hambatan bahasa maupun biaya sesi.

Rumusan masalah kedua mempertanyakan bagaimana mengintegrasikan fitur pertanyaan otomatis, penilaian jawaban, umpan balik personal, dan komunikasi suara *real-time* ke dalam satu *platform* berbasis web. Keempat fitur tersebut terbuka

ti berjalan dalam satu alur yang berkesinambungan sebagaimana ditunjukkan pada pengujian TC-17 sampai TC-21. Pertanyaan dihasilkan secara otomatis dan dipersonalisasi berdasarkan CV, jawaban disampaikan melalui suara dan ditranskripsi, umpan balik lisan diberikan di sela percakapan, serta penilaian tertulis per aspek disajikan setelah sesi berakhir.

4.5.2 Analisis Kinerja Percakapan *Real-time*

Pengukuran kinerja diambil langsung pada saat pengujian sesi wawancara berlangsung dan dirangkum pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Kinerja Sesi Wawancara

Aspek yang Diukur	Hasil
Waktu dari penekanan tombol mulai hingga AI mengucapkan sapaan pertama	2,2 detik
Waktu dari mulai berbicara hingga jawaban muncul pada panel transkrip	58,1 detik ¹
Jumlah giliran bicara pewawancara AI dalam satu sesi	5 giliran
Jumlah giliran bicara kandidat dalam satu sesi	4 giliran
Total panjang transkrip jawaban kandidat	1.856 karakter
Waktu pembuatan evaluasi setelah sesi diakhiri	11,9 detik

Waktu tanggap awal sebesar 2,2 detik menunjukkan bahwa pola *token broker* tidak menimbulkan penundaan yang terasa, meskipun peramban harus meminta token ke *backend* terlebih dahulu sebelum membuka koneksi ke Gemini. Adapun waktu pembuatan evaluasi sebesar 11,9 detik masih dapat diterima karena berlangsung sekali di akhir sesi dan disertai indikator pemuatan pada antarmuka.

Karakteristik penting yang ditemukan pada tahap implementasi adalah bahwa transkripsi masukan dari Gemini berjalan sekitar tiga detik di belakang penutur. Akibatnya, indikator “sedang berbicara” pada antarmuka tidak dapat mengandalkan transkrip tersebut. Sistem mengatasinya dengan mendeteksi amplitudo suara secara lokal di peramban, dan sinyal tersebut digunakan semata-mata untuk keperluan tampilan, tidak pernah untuk menggerbang pengiriman audio ke Gemini.

¹Angka ini mencakup jeda hening 17 detik pada awal berkas suara uji dan durasi pengucapan jawaban itu sendiri, sehingga bukan merupakan latensi transkripsi murni. Latensi transkripsi terukur berada pada kisaran 3 detik di belakang penutur.

4.5.3 Analisis Kualitas Evaluasi

Selama tahap pengujian dilakukan dua kali sesi wawancara dengan naskah jawaban yang berbeda, dan perbandingan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Evaluasi terhadap Dua Naskah Jawaban

Karakteristik Naskah Jawaban	Skor Keseluruhan	Skor Relevansi
Jawaban umum yang tidak menanggapi pertanyaan spesifik pewawancara	2,0	1,5
Jawaban terstruktur STAR yang menanggapi pokok pertanyaan	8,3	tinggi

Perbedaan skor yang lebar antara kedua naskah menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi bersifat diskriminatif, yaitu benar-benar menilai isi dan relevansi jawaban dan bukan sekadar memberikan skor tinggi secara seragam. Pada naskah pertama, sistem secara tepat mengidentifikasi bahwa kandidat berulang kali tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, dan hal tersebut tercermin pada skor Relevansi yang rendah. Temuan ini memperkuat keyakinan bahwa umpan balik yang dihasilkan sistem memiliki nilai diagnostik bagi pengguna.

4.5.4 Keterbatasan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat:

1. **Ketergantungan pada model *preview*.** Model *gemini-3.1-flash-live-preview* berstatus *preview* sehingga berpotensi berubah atau dihentikan sewaktu-waktu. Sistem belum memiliki mekanisme peralihan otomatis ke model cadangan.
2. **Penentuan batas giliran bicara bersifat heuristik.** Karena Gemini tidak menyertakan penanda waktu pengucapan pada setiap potongan transkrip, sistem menentukan giliran berdasarkan waktu kedatangan data. Pada kondisi tertentu, beberapa kata terakhir sebuah jawaban dapat tergeser ke giliran berikutnya, meskipun isi dan urutan percakapan secara keseluruhan tetap terjaga.
3. **Penilaian terbatas pada aspek verbal.** Sesuai ruang lingkup pada BAB III, sistem tidak menilai aspek psikologis maupun bahasa tubuh, karena masukannya hanya berupa suara.

4. **Pengujian belum mencakup keberagaman pengguna nyata.** Pengujian dilakukan menggunakan suara sintetis pada satu lingkungan peramban. Variasi aksen, kecepatan bicara, kualitas mikrofon, dan kondisi kebisingan pengguna nyata belum terwakili.
5. **Tahap *deployment* belum dilaksanakan.** Sistem baru berjalan pada lingkungan pengembangan lokal, sehingga pengujian performa pada kondisi produksi belum dapat dilakukan.